

Кооперация научных исследований в клинической онкологии: американский опыт

Курманов Д.Т.

Южно-Казахстанская государственная медицинская академия

Перспективы развития медицинской науки в новом Казахстане предполагают не только развертывание новых и высоких технологий как таковых, но и внедрение наиболее эффективных методов организации научных исследований. Современные научные исследования в клинической онкологии во все большей мере проявляют тенденцию к кооперации ученых, работающих в этом направлении как в одной стране, так и в различных странах. Такая тенденция является ответом на растущие требования перед наукой добиться наиболее полного, точного, быстрого и по возможности не сильно высокочувствительного решения проблем, с которыми повседневно сталкивается практическая онкология. В представленной обзорной работе мы коснулись принципов и методов организации кооперированных научных исследований в области клинической онкологии, опубликованных в англоязычной литературе последних лет.

В течение последних десятилетий проспективные рандомизированные клинические испытания появились как база доказательной медицинской практики [1]. Их результаты легли в основу определения оптимальной лечебной тактики и оценки новых агентов, в частности для пациентов, пораженных раком. Многоцентровые испытания не только сделали возможным накопление адекватного клинического материала в приемлемой временной рамке, но и умножили надежду на появление новых методов лечения для многих пациентов.

Первое рандомизированное клиническое испытание предпринято в Великобритании 1948 г. и заключалось в оценке эффективности стрептомицина в лечении легочного туберкулеза [2].

В 1955 г. под эгидой Национального ракового института США была обоснована программа клинических испытаний в кооперированных группах [3, 4, 5]. 10 кооперированных групп, контролируемое CTEP (Clinical Trials Evaluation Program) от NCI (National Cancer Institute) в основном поддерживало терапевтические испытания с целью улучшения выживаемости и качества жизни пациентов. Дополнительными целями были накопление клинического и патогистологического материала для использования в исследованиях молекулярного механизма болезни, эпидемиологии и контроля распространения рака и установления методологии исследований. До середины 70-х в США были обоснованы несколько кооперированных групп для изучения эффективности мультимодальной терапии рака. Они были сформированы по отдельным локализациям, например: Гинекологическая Онкологическая Группа, методом лечения: Группа Лучевой Терапии Рака, специальной экспертизы: Группа Детской Онкологии. И, наконец, в 1996 г. большинство действующих кооперированных групп объединились в American College of Surgeons Oncology Group (ACOSOG), чьей миссией явилась оценка эффективности хирургического метода в лечении солидных опухолей путем проведения проспективных клинических испытаний [3, 4, 5].

Хотя по другим медицинским дисциплинам клинические испытания начали проводиться с середины 50-х годов XX века, по хирургии первое рандомизированное клиническое

испытание было предпринято только в 1964 г. и посвящено сравнению эффективности различных методов хирургического лечения пациентов с дуоденальными язвами [6]. Несколько факторов препятствовало проведению многоцентровых клинических испытаний по хирургической тематике. Во-первых, слепой метод часто невозможен в хирургической практике, где хирург напрямую определяет тип операции для конкретного пациента. Во-вторых, плацебо-контроль как форма ложной хирургической процедуры является этически неприемлемым. В третьих, рандомизация требует сравнения с противоположными методиками, что часто конфликтует с хирургической культурой тех, кто принимает решение. В четвертых, индивидуальность хирургической техники, высоко ценяемая до сих пор, препятствует стандартизации и гарантии качества клинических испытаний по хирургическим тематикам. Поэтому, участие хирургов в клинических испытаниях по онкологической тематике с самого начала было делом индивидуальным. Активное и коллективное участие хирургов было редкостью, поэтому только в менее чем 20% клинических испытаний хирургический метод рассматривался как вариант лечения. Испытания ограничивались несколькими особо важными темами как NSABP (National Surgical Adjuvant Breast and Bowel Project) [7] и бывшая Группа Изучения Легочного Рака [8]. Кроме того, у большинства хирургов напряженный график работы и налоговые требования, как правило, слишком ограничивают временные и финансовые возможности для научных исследований. Наконец, можно предполагать, что годы становления хирурга посвящаются, в основном, развитию технических навыков и анализу рутинных лабораторных данных, не оставляя времени на изучение теории и освоения практики научных исследований [3, 4, 5, 6].

Тем не менее, возрастает понимание того, что участие практикующих хирургов в клинических исследованиях является критически важным для здоровья как пациентов, так и специальностей данного профиля. Всем известно, что большая часть публикаций хирургов посвящена казуистике и результатам лабораторных исследований и экспериментов. Однако, ответы на вопросы, возникающие при ретроспективных исследованиях, можно получить только путем проведения проспективных клинических испытаний.

Участие хирургов в онкологических испытаниях обусловлено несколькими причинами [6, 9]. Во-первых, пациент предстает перед хирургом в различных состояниях болезни, включая ранние стадии, местно-развитую фазу и с морфологически доказанными отдаленными метастазами. Во-вторых, хирург, консультирующий пациента на операцию, невольно входит в мультидисциплинарную команду онкологов и должен заранее обсудить возможности неoadъювантной и адъювантной терапии. В третьих, хирург имеет доступ к образцам патологического материала, который содержит молекулярную информацию о болезни, прогноза и возможном ответе на лечение. И, последнее, хирург, обслуживает широкий спектр пациентов с разнообразной патологией, поэтому его участие в многоцентровых испытаниях гарантирует дальнейшее широкое применение результатов таких испытаний [6, 9]. Итак, несмотря на

культурные и структурные трудности проведения клинических испытаний по онкохирургической тематике, участие хирургов в этих испытаниях привело к формированию ACOSOG [3, 4, 5].

К моменту планирования программ хирургических испытаний учтено, что при ACS (American College of Surgeons) функционирует Комиссия по Раковым исследованиям с обширной базой данных (National Cancer Database), что будет бесценным для новых кооперированных групп. Американский Колледж Хирургов (ACS) представляет собой самую обширную организацию хирургов в мире, включающую 64 000 последователей и большое число международных членов. ACOSOG вначале располагался при штаб квартире ACS в Чикаго (Иллинойс, США), а в 2001 г. обосновался в Duke University Medical Center, который и до этого имел широкие программы клинических исследований, где также располагался отдел статистики CALGB, старейшей кооперированной группы, основанной NCI [3, 4, 5].

ACOSOG является ответственным за мультидисциплинарную сеть, включающая 4 500 хирургов, онкологов и иностранных деятелей здравоохранения, посвятивших себя к клиническим онкологическим испытаниям. Сеть имеет 285 пунктов регистрации в 47 штатах, Канаде, Ирландии и Австралии. Больше половины членов и пунктов регистрации представлены частно-практикующими врачами и их группами, а остальные представляют собой академические центры и медицинский центр Администрации Ветеранов. Все это делает участие в проектах ACOSOG доступным для любого интересующего исследователя [3, 4, 5].

ACOSOG также напрямую финансирует, организует и контролирует до завершения новые клинические испытания. Члены его объединены в 4 группы по профессиональным интересам (Organ Site Committees - OSC): Рак молочной железы, Опухоли желудочно-кишечного тракта, Саркома и Торакальная онкология. Дальнейшее дробление идет по малым рабочим группам (Working Groups - WG): меланома, нейроонкология, уроонкология, опухоли головы и шеи. Каждая рабочая группа (OSC/WG) включает в себя хирургов по узкой специальности и смежных специальностей: медицинской онкологии, радиационной онкологии, патологии, лучевой диагностики, медицинской этики, базовых наук, качества жизни и популяционных исследований. Каждая новая идея представляется, обсуждается и доводится до проекта клинических испытаний в пределах OSC. Этот процесс позволяет проводить всестороннее, обновленное обсуждение экспертами всех специальностей, вовлекаемых в лечение ракового пациента [3, 4, 5].

Штаб-квартира ACOSOG является ресурсным центром по административной поддержке и статистических исследований, а также проводит повседневную координацию клинических испытаний. Координационный центр ACOSOG проводит централизованную рандомизацию, статистический анализ, гарантирует качество и регулярность, отслеживает неблагоприятные моменты через координаторов, аудиторов, менеджеров по набору материала и других персоналов поддержки. С момента регистрации первого пациента в протоколе ACOSOG в мае 1999 г. свыше 11 600 пациентов включены в 18 многоцентровых испытаний II и III фазы, проводимых под эгидой данной организации. На сегодняшний день ACOSOG завершил 7 испытаний, охватывавших 8 908 пациентов. 6 дополнительных испытаний с вовлечением 1 339 пациентов были закрыты из-за вялого, чем запланировано, набора материала [3, 4, 5]. В настоящее время проводится активное накопление пациентов в 6 испытаниях ACOSOG, перечень тем которых следует ниже [5]:

А. Использование протеомических анализов образцов сыворотки крови в определении немелкоклеточного рака

легкого.

В. III рандомизированная фаза изучения сублобарных резекций легкого у больных немелкоклеточным раком с высоким операционно-анестезиологическим риском, размером опухоли 3 см и меньше в сравнении с аналогичными больными с применением сублобарных резекций легкого плюс брахитерапии.

С. II фаза изучения интерферон – основанной адъювантной химиолучевой терапии у больных после резекции аденокарциномы поджелудочной железы.

Д. III фаза рандомизированного двойным слепым методом изучения адъювантной терапии препаратом STI571 (Gleevec) у больных после резекции стромальных опухолей желудочно-кишечного тракта по сравнению с плацебо.

Е. III фаза рандомизированного изучения предоперационного облучения и хирургического удаления опухоли у больных с забрюшинными саркомами по сравнению с изолированной операцией.

Ф. Изучение лимфатического картирования и удаления сигнального лимфатического узла у больных плоскоклеточным раком полости рта с клинически не определяемыми лимфатическими узлами - T1N0M0 и T2N0M0.

В дополнение к ресурсному обеспечению проводимых испытаний ACOSOG делает возможным участие своих членов в изучении пациентов, вовлеченных в программы других кооперированных групп, финансируемых NCI. ACOSOG поддерживает (поощряет) 5 испытаний, первично спонсируемые NSABP, SWOG (Юго-Западная онкологическая группа) и RTOG (Радиотерапевтическая онкологическая группа). Члены ACOSOG участвуют в изучении этих пациентов через механизмы Интергрупп и CTSU (Отдел поддержки клинических испытаний). Наконец, ACOSOG организовал центральный банк биологических образцов. Ткани, полученные хирургами у согласных больных, включаются в различные протоколы и хранятся в Банке Тканей ACOSOG в университете Вашингтона в St. Louis. Это позволяет проводить биомедицинские исследования с целью понимания механизма болезней, определения потенциальных терапевтических целей и оценки прогноза [5].

Одна из важнейших и значимых функций ACOSOG – образовательная (обучающая). Испытания хирургической направленности требуют от хирургов совершенного владения техническими навыками, позволяющими участвовать в таких специфических работах. К тому же через своих пациентов, вовлеченных в программы ACOSOG, исследователи хирурги набираются опыта в этических и регуляторных аспектах гуманитарных исследований, в умении отбора пациентов, оценки их пригодности, аккуратности и приверженности к сохранению записей и ведению протоколов. Такие знания приобретаются не только в практике клинических испытаний, но и дидактических сессиях по планированию и проведению испытаний, предлагаемых во время полугодовых собраний ACOSOG групп и последипломных курсах во время ежегодных клинических конгрессов Американского колледжа хирургов (ACS). И, наконец, для обеспечения участия хирургов в клинических испытаниях в будущем ACOSOG учредил через NCI по всей стране T32-Training Grant для поддержки начинающих врачей и стажеров, решивших делать карьеру в клинических раковых исследованиях. Молодые хирурги через данный грант получают практический опыт по всем аспектам клинических испытаний, включая ведение протоколов, регуляторные требования, управление испытаниями и контроль гарантии качества. Они проходят дидактический обучающий курс по клиническим исследованиям в пути к степени магистра здравоохранения Дюкского университета [5].

Ясно, что хирурги играют интегральную роль в мультидисциплинарном подходе к онкологическому больному.

Перспективные многоцентровые испытания устанавливают более строгий подход для определения оптимального варианта лечения и, в конечном счете, является, чтобы коллективы хирургов в целом доброжелательно встречали такие программы. Несмотря на предыдущие опасения в отношении трудностей и неудобства приложения хирургических испытаний, ACOSOG не только обосновал инфраструктуру поддержки, но и создал возможность хирургам возглавлять развитие и проведение этих испытаний. Если хирург устоялся в программе ACOSOG, то коллективное обязательство увеличивать участие является решающим. Участие и лидерство хирургов в NCI спонсируемых исследовательских программах является жизненно важным для будущего как пациентов, так и хирургов [5].

Хирургическое лечение рака в значительный период XX века базировалось на результатах ретроспективных исследований и казуистических наблюдениях. В последние годы хирургическая онкология вошла в ряд дисциплин доказательной медицины и лечебная тактика чаще стала предопределяться результатами рандомизированных клинических испытаний. Также важно, что рандомизированные испытания способствуют лучшему пониманию естественной истории рака и форсирует медицинское сообщество отказаться от многих старых догм.

Литература

1. Miller A.B. *Design of cancer screening trials/Randomized trials for evaluation of cancer screening*. World J. of Surg., 2006, v.30, n.7, p. 1152-1162.
2. <http://www.healthandage.com> Accessed Jun 2007.
3. Wells S.A.Jr. *Clinical research in surgery: the role of the American College of Surgeons Oncology Group*. J. Surg. Oncol. – 2003.- v.84.- p. 181-184.
4. Poster K.E., Wells S.A.Jr. *The future of surgical research: the role of the American College of Surgeons Oncology Group*. Eur. J. Surg. Oncol. – 2005.- v.31.- p. 695-701.
5. You Y.N., Wells S.A. *Clinical trials in surgery: the role of the American College of Surgeons Oncology Group*. World J. of Surg. 2006, v.30, n.7, p.1147-1151.
6. McCulloch P., Taylor I., Sasako M. et al. *Randomized trials in surgery: problems and possible solutions*. BMJ, 2002, v.324, p. 1448-1451.
7. Wickerham D.L., Costantino J.P., Mamounas E.P., Julian T.B. *The landmark surgical trials of the National surgical adjuvant breast and bowel project*. World J. of Surg., 2006, v.30, n.7, p. 1138-1146.
8. Black W.C. *Lung cancer*. In Kramer B.S., Gohagan J.K., Prorok P.C., editors. *Cancer screening: theory and practice*. New York, Marcel Dekker, 1999.- p. 327-377.
9. Horton R. *Surgical research or comic opera: questions, but few answers*. Lancet, 1996, v.347, p. 984-985.